

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Ensino Técnico Integrado ao Médio
em Meio Ambiente.

Beatriz Aparecida Montagnoli
Beatriz Zuliani Marostegan
Bianca Chemki Divino
Geovana Aparecida de Oliveira
Júlia Letícia Mazarini
Mônica Gabriela dos Santos

A IMPORTÂNCIA DE COLEÇÕES MICROBIOLÓGICAS

Mogi Mirim
2020

Beatriz Aparecida Montagnoli
Beatriz Zuliani Marostegan
Bianca Chemki Divino
Geovana Aparecida de Oliveira
Júlia Letícia Mazarini
Mônica Gabriela dos Santos

A IMPORTÂNCIA DE COLEÇÕES MICROBIOLÓGICAS

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso Técnico em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pela professora Gleise Santos e coorientador Alexsandro Casteliani, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Mogi Mirim
2020

Resumo

O presente trabalho discute a respeito da importância de se ter coleções microbiológicas nas unidades escolares e laboratórios. As coleções microbiológicas possuem diversos benefícios como a proteção da biodiversidade genética do país e o desenvolvimento de novas tecnologias em diversas áreas como na agronomia, farmacêutica, ambiental, química e entre outras. O estudo foi realizado através de pesquisas bibliográficas, análises de questionários e entrevista online. O resultado permitiu concluir que por falta de apoio financeiro, os profissionais geralmente não são bem qualificados e não possuem ferramentas ou instituições de qualidade para realizar os serviços. Diante disso pode-se observar que há dificuldades para se implantar e administrar uma coleção nas unidades escolares e laboratórios.

Palavras-chave: Biodiversidade Genética, Coleção Microbiológica, Desenvolvimento tecnológico.

SUMÁRIO

1.Introdução	5
2.Desenvolvimento.....	8
2.1 Metodologia	8
2.2 Resultados Obtidos.....	11
3. Considerações Finais	15
Referências Bibliográficas	17
Anexos	

1.Introdução

O estudo da microbiologia vem avançando com o passar dos anos, e com este fator as coleções microbiológicas vêm sendo essenciais para este progresso. Os centros de coleções microbiológicas são locais que possuem uma grande quantidade de microrganismos, classificados perante sua taxonomia, que estão disponíveis para profissionais interessados (ABREU; TUTUNJI, 2004, p. 237).

Uma coleção microbiológica consiste em um conjunto de microrganismos, sendo um recurso de importância para a preservação da biodiversidade genética e metabólica de fungos, bactérias e outros microrganismos, para que mais à frente auxilie no desenvolvimento de produtos biotecnológicos e para fins científicos.

Além de promover a agilidade no processo de escolha do organismo dentro do próprio laboratório onde está sendo preservado ou às empresas que possuam interesse, pois, estarão organizados, selecionados e classificados.

Sendo assim, o entendimento das normas e rotinas para a implantação de uma coleção microbiológica é imprescindível para que esta então possa contribuir posteriormente em estudos e aplicações.

A respeito de sua organização, as coleções biológicas são geralmente estabelecidas a partir de amostras e depoimentos das ações de pesquisa, ou ensino, realizadas por profissionais, ou instituições com essas missões, inseridas nas diversas áreas do conhecimento (ARANDA, 2014, p. 51). Segundo ainda Aranda,

Todo o material biológico coletado segue um fluxo de triagem, identificação, depósito, ou tombamento, o que permite sua disponibilização para a comunidade científica, promovendo empréstimos, doações, permutas e o estabelecimento de novos projetos de pesquisa, que acabam por repercutir em novos depósitos e intercâmbios. (2014, p. 51)

É necessário a presença de um técnico, que tenha conhecimento na área de microrganismos, inclusive reconhecer as necessidades de um banco microbiológico. Este pode ser composto de distintos organismos. Manter uma coleção não é uma tarefa fácil, são necessários cuidados e técnicas bem aplicadas, para garantir a sobrevivência dos organismos presentes nesta. Com o decorrer do tempo muitos dos microrganismos sofrem mutações, graças a sua genética, por isso são necessárias manutenções, como pode ser observado na imagem 1, do banco genético da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília.

Imagem1: Banco genético da Embrapa, maior da América Latina.



Fonte: <https://sistemafaep.org.br/embrapa-completa-41-anos-e-inaugura-maior-banco-genetico-da-america-latina>

O uso de técnicas apropriadas contribui desde a criação até a utilização de coleções microbiológicas. Com as diversas possibilidades de aplicação dos microrganismos, é de extrema importância testes que os selecione em grupos específicos, por potencial. Como consequência, há uma variedade de experimentos para esta finalidade com suas derivações para se realizar. Este trabalho abordará sobre coleções compostas por fungos e bactérias.

Como foi mencionado, o material biológico coletado e armazenado nas coleções microbiológicas podem ser usados de diversas formas, como na obtenção de diversos produtos biotecnológicos, podendo ser usadas também em projetos de

saneamento ambiental, dar um grande suporte as pesquisas e estudos. Mantendo sempre sua praticidade e agilidade para utilização dos microrganismos.

A preservação é imprescindível para futuras pesquisas, ensinos e aplicações industriais (Om Prakash, Yogesh Nimonkar & Yogesh S. Shouche, 2012; Ward et al., 2001; Emerson e Wilson, 2009).

As coleções biológicas podem fazer parte da infraestrutura de pesquisa e inovação do país, por serem recursos importantes para o desenvolvimento tecnológico e científico (DiEuliis et al. 2016, In SÁ; SILVA, 2016, p.176). De acordo com Canhos e Vazoller (2005, p.4), “O material biológico das coleções é matéria-prima para a obtenção dos mais variados produtos.”

O material biológico pode ter aplicações em diferentes áreas, como na área da saúde (vacinas e medicamentos) agropecuária (fixação do nitrogênio nas plantas, controle biológico de pragas, entre outras), indústria alimentícia (fermentação vinhos, pães e outros materiais) e meio ambiente (práticas de biorremediação de resíduos tóxicos).

Nos últimos anos assim como laboratórios de pesquisa e outras instituições de ensino, o laboratório multidisciplinar da ETEC Pedro Ferreira Alves, vem desenvolvendo diferentes trabalhos na área de microbiologia, onde é possível obter microrganismos com diferentes potenciais agronômicos, ambientais e biotecnológicos. Entretanto, parte dos resultados obtidos podem ser perdidos devido à falta de técnicas apropriadas de preservação. Assim é descrito por Sette (2005, p. 4),

A exploração da diversidade genética e metabólica dos microrganismos visando à obtenção de produtos biotecnológicos (compostos comerciais) ou para à transformação de substratos em produtos de maior valor agregado vem sendo realizada há algum tempo. Entretanto, para o pleno desenvolvimento dessas atividades, culturas viáveis, puras e autenticadas devem estar prontamente disponíveis. Assim, procedimentos específicos para aquisição, manutenção e distribuição são exigidos nas coleções de serviço envolvendo material biológico microbiano (e.g., como archaea, bactérias, fungos filamentosos, leveduras e, plasmídeos), e, para que estas coleções alcancem boas práticas com relação aos serviços oferecidos, tais procedimentos devem ser implementados.

Neste contexto, o objetivo do trabalho é ressaltar a importância de uma coleção microbiológica para o avanço atual das pesquisas científicas, retratando a experiência de profissionais da área, observando sua evolução e suas dificuldades.

2.Desenvolvimento

2.1 Metodologia

Para realização do trabalho, foi fundamental aprofundar os conhecimentos em microrganismos, coleções microbiológicas, e os desafios para se implantar uma coleção microbiológica. Para tanto, foi necessário realizar pesquisas bibliográficas e descritivas, questionários e entrevista.

Uma pesquisa bibliográfica é definida por Bastos (2015, pág. 23) da seguinte forma,

São pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado, tais como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e publicadas. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém existem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas. São bastante comuns em estudos exploratórios.

Ainda por Bastos (2015, pág. 22), pesquisas descritivas “São pesquisas que visam descrever as características de determinada população ou fenômeno ou descobrir a existência de associação entre variáveis.”

O questionário segundo Chaer; Diniz; Ribeiro (2012, p. 260) in Gil (1999, p.128), pode ser definido:

“Como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”

Já uma entrevista, é descrita por Rocha; Daher; Sant’anna (s.d, n.p.) in Chizzotti (1995, p. 57) como:

“A entrevista dirigida em pesquisa é um tipo de comunicação entre um pesquisador que pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que detenham essas informações e possam emití-las.”

Os elementos utilizados para coleta de dados que formam o banco de análise desta pesquisa foram entrevistas e questionários.

O questionário foi composto de sete questões, com respostas prévias de escolhas alternativas. O objetivo da ferramenta foi encontrar indivíduos com conhecimento sobre coleções microbiológicas. Para facilitar o acesso a esses indivíduos os questionários foram postados via LinkedIn no dia 15 de setembro de 2020, ficando disponível online até 07 de outubro de 2020.

A coleta de dados poderia indicar a ideia do que pensam os profissionais que trabalham na área da microbiologia. O questionário enviado apresentava as seguintes questões:

1.Qual sua área de atuação?

- a- Médica
- b- Agrícola
- c- Alimentícia
- d- Agropecuária
- e- Farmacêutica
- f- Outros

2.Você já ouviu falar sobre coleções de microrganismos?

- a- Não
- b- Sim

3.Você conhece alguma coleção?

- a- Não
- b- Sim

4.Onde fica esta coleção (indústria, Universidade, escolas, centro de pesquisa, etc.).

5.Você acha que uma coleção de microrganismos é fundamental para sua área de atuação, seja mercado de trabalho ou pesquisa?

- a- Sim
- b- Não

6. Se sim, por quê? (dissertativa)

7. Você já precisou acessar uma coleção de microrganismos?

a- Sim

b- Não

8. Na sua opinião, qual a importância destas coleções para o futuro?

Já a entrevista foi realizada, online via Google Meet, com a Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento, da empresa Biodiversita Tecnologia Microbiana, Senhora Suikinai Nobre Santos. As questões elaboradas de forma dinâmica pelo pesquisador resultou em um inquérito prático, porém rico em detalhes.

1. Você vê a parte burocrática como a maior dificuldade no trabalho com uma coleção de microrganismo?
2. Qual a importância de uma coleção de microrganismos?
3. Com a prestação de serviço você tem observado que as empresas e/os profissionais procuram esse tipo de trabalho?
4. Quais os principais pontos a serem trabalhados para iniciar uma coleção?
5. Você acredita que no futuro o crescimento de novas e/ou o uso de coleções de microrganismos se faz necessária para o mercado empresarial e acadêmico?
6. Hoje seus maiores clientes são do setor agrícola?

2.2 Resultados Obtidos

Ao decorrer da entrevista com a Suikinai foi relatado que, o Brasil não é assinante de dois importantes documentos, sendo eles o tratado de Budapeste e o protocolo de Nagoya.

O protocolo de Nagoya declara que os países assinantes, estes portadores de uma vasta diversidade genética possuam segurança na parte jurídica e transparência em suas relações envolvendo recursos genéticos, sendo assim garantindo a divisão dos benefícios entre o portador do material e o responsável pela bioprospecção.

Já o tratado é responsável por garantir que os assinantes possuam uma instituição, reconhecida como autoridade internacional, que se trata de uma referência mundial e que possui permissão para retirada e depósito de recurso genético quando necessário, permitindo também a emissão de certificados a patente, com custo benefício, é imprescindível que o país ao assinar siga com todos os acordos presentes no documento.

O principal fator que influenciou o país a não assinar ambos acordos, é a questão da proteção da biodiversidade genética nacional, pois não é possível identificar as reações físicas, químicas e biológicas que o material pode sofrer ao ser retirado do local de depósito e qual a sua finalidade na futura instituição. Mas com essa decisão o Brasil também sofre consequências, como a falta de uma instituição reconhecida internacionalmente, onde uma das principais vantagens é emitir certificação para patentear e outros processos. Como solução deste empecilho, o Brasil criou a sua própria legislação, a lei do Patrimônio Genético, criada e gerenciada pelo CGEN (Conselho de Gestão de Patrimônio Genético), que é então responsável pela emissão de autorização de acesso ao patrimônio genético. O processo é feito através de uma plataforma eletrônica, chamada SISGEN (Sistema Nacional de Gestão de patrimônio Genético), o cadastro é obrigatório para todas as pesquisas realizadas com patrimônio genético brasileiro, sejam experimentais ou teóricas, o organismo recebe uma identificação e é necessária atualização do cadastro desde a coleta até o estágio de bioprospecção.

Caso uma pesquisa obtenha sucesso para bioprospecção, no Brasil e em outros países, não é possível patentear algo que é considerado um ser vivo, então o que se pode patentear é o processo, como por exemplo, no caso de um microrganismo, uma bactéria que produz um antimicrobiano, só será possível tornar patente o processo biosintético do organismo. A patente é realizada em um escritório de advocacia.

As importâncias de se ter uma coleção de microrganismos são várias, a primeira a se considerar é o ganho de conhecimento sobre a diversidade e para a proteção do patrimônio genético. Quando você tem uma coleção consegue-se estudar a fundo um microrganismo, em apenas um aspecto ou em mais, e isso acarreta um enorme ganho de informação e conhecimentos sobre biodiversidade do país. A coleção microbiológica favorece um ganho ecológico, sustentável e econômico, pois

quando você já tem um microrganismo isolado não é necessário sempre desmatar para acessar, quando isolado ele sempre está pronto para o uso, evitando gastos e degradação.

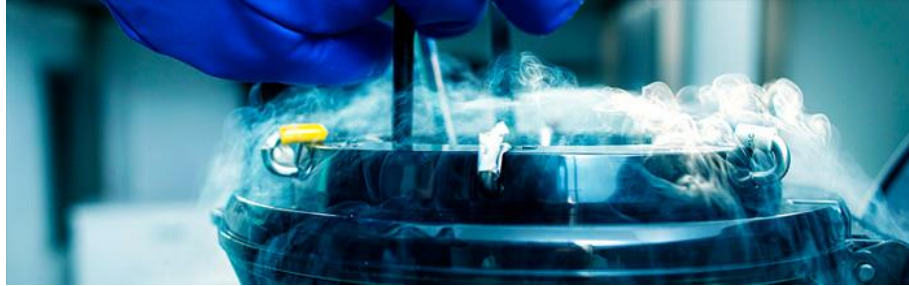
Já para o mercado de trabalho, cada dia mais os microrganismos vão se mostrando essenciais, por conta de ter a importância no desenvolvimento de novos processos tecnológicos pois eles são a própria tecnologia. Será cada vez mais procurado, principalmente no setor da agronomia em busca de novas opções, que ajudará e será importante para a amplificação sustentável e para a prática do conhecimento científico.

As coleções são muito ricas pois com estes microrganismos sempre ao dispor, se tem tanto a parte de diversidade quanto a parte para exploração, em que estas existem infinitas formas. Com isso existem as comunidades sintéticas, que são feitos alguns testes com os microrganismos como: se são compatíveis ou não, qual tipo de sinergia provoca em campo etc. Com isso são obtidas respostas tanto positivas quanto negativas, onde e quando começa a fazer sentido e é possível observar o que o microrganismo está fazendo.

Então ao se ter uma coleção de microrganismos vai ser importante para proteger as linhagens que já se tem, rastreamento do patrimônio genético e com isso, o microrganismo sempre estará pronto para o acesso; então provavelmente essas coleções serão cada vez mais acessadas.

O maior empecilho para se manter uma coleção seria a sua manutenção e curadoria, pois não existe nenhuma técnica perfeita de preservação de microrganismos, podendo assim eles sofrerem mutações genéticas e se tornarem um microrganismo diferente do que inicialmente foi preservado. Também é possível a inatividade do microrganismo quando forem tentar reativá-lo. Normalmente as técnicas de preservação mais utilizadas são de liofilização ou de preservação a -80°C (Imagem 2).

Imagem 2: Técnica de Criopreservação



Fonte: <https://www.clinicagera.com.br/criopreservacao/>.

Atualmente para iniciar uma coleção microbiológica é necessário entrar no universo burocrático, para analisar se possui infraestrutura administrativa e infraestrutura de trabalho para a montagem do banco microbiológico. Após isso é necessário se ter um profissional que tenha conhecimento em microbiologia, para conseguir ter acesso aos microrganismos e saber manuseá-los, e pôr fim a elaboração de um cronograma para a manutenção dos microrganismos de acordo com os objetivos da empresa. Deve-se ressaltar que o objetivo da empresa precisa ser bem definido, para saber a área de atuação, pois os objetivos que irão definir a infraestrutura do local de trabalho. Por exemplo a Embrapa, o objetivo dela é de importância agrícola e biotecnológica, então ela não irá receber microrganismo da saúde. Até porque se ela recebesse, ela não teria infraestrutura para esses microrganismos, pois eles requerem mais biossegurança e biossanidade para serem manipulados e um profissional mais habilitado na área.

Para ter uma coleção de cultura cadastrada no ministério, deve-se ter o ISO (Organização Internacional de Normalização), onde a licença mais básica custa quinhentos reais por semestre e assim a cada certificação vai aumentando. Então os requisitos para se ter uma coleção cadastrada é ter a certificação da linhagem completa do microrganismo. Mas se for apenas uma coleção de trabalho, então se deve ter apenas a parte burocrática e operacional organizada.

A parte burocrática complicada ajuda na proteção, fazendo com que seja mais difícil se perder o que já foi conquistado, e entrar algo no país que seja prejudicial ao nosso patrimônio ou que cause algum tipo de doença.

Existem também uma grande relação entre os setores microbiológico e agrônomo, principalmente quando se refere ao conhecimento sobre microrganismos que eles possuem. Esta relação proporcionou grande desenvolvimento na agricultura, tornando o país reconhecido por tal setor, especialmente sobre a produção de soja.

Constantemente profissionais em agronomia solicitam os serviços de microbiologistas para os auxiliares em projetos que envolvam microrganismos, principalmente para a produção de alimentos, visto que por não possuírem o conhecimento necessário realizam os procedimentos inadequadamente, resultando em perda da qualidade do produto.

Muitos agricultores não executam análises e apresentam os aspectos gerais do objetivo e finalidade do projeto, a qualidade do solo a ser trabalhada e o investimento financeiro acerca de sua realização. Com isso, supõem que o desenvolvimento e instalação do projeto, assim como bons resultados é instantâneo e que o alto valor de investimento é injustificável.

A entrevista proporcionou conhecimento enriquecendo o trabalho e abrindo novas perspectivas sobre a importância do banco e suas etapas de criação.

Já pela pesquisa realizada através dos questionários online, na qual obteve-se um total de 24 profissionais entrevistados, sendo dezesseis do setor agrícola, três do setor de biotecnologia, dois pertencem ao setor farmacêutico, um do setor ambiental, um do químico e um do setor agropecuário. Dentre eles todos já ouviram falar sobre coleções microbiológica, tendo vinte pessoas que já conheceram uma coleção e o restante não. As grandes maiorias das coleções conhecidas ficam em universidades, centros de pesquisas e empresas. Todos os entrevistados acham as coleções um elemento fundamental para a sua área de atuação. Dos vinte e quatro entrevistados, dezenove já precisou acessar uma coleção para realização de trabalhos, cinco nunca precisaram.

A importância das coleções foram descritas pelos profissionais questionados como microrganismos e substâncias que podem dar procedência a novos produtos para agricultura, seja na parte de controle de doenças e pragas agrícolas ou promover o crescimento da vegetação.

Antes de usarem os microrganismos, eles passam por três etapas. Sendo a identificação e isolamento de tal organismo; o teste de capacidade é feito para saber

se ele tem uma sobrevivência boa no ambiente natural; os que demonstram a capacidade de uso para as plantas, o uso agrícola, eles produzem em grande escala por fermentação e para a finalização eles são aplicados nas sementes das culturas escolhidas.

Para o caso dos recursos genéticos, é entendido que há uma enorme capacidade de submeter-se as mudanças de espécies de animais, plantas e microrganismos integrantes a biodiversidade, para a utilização de melhoramento genético, biotecnológico e outras ciências. A biodiversidade trata-se de um organismo vivo de todas as origens e os ecossistemas, é um conjunto de espécies animais e vegetais que vive na biosfera.

Para a biotecnologia, uma coleção microbiológica tem como propósito abastecer laboratórios que promovam a manipulação de microrganismos através de técnicas aprimoradas para obtenção de processos e produtos que sirvam aos diversos setores da sociedade, seja indústria, saúde e meio ambiente.

A diversidade bioquímica dos microrganismos acaba se tornando diversificado entre si. Uma espécie de bactérias pode possuir distintas cepas com diferentes metabolismos químicos e enzimáticos. Os microrganismos têm uma grande importância na área da saúde, eles promovem um funcionamento do organismo e ajuda na fabricação de remédios e vacinas.

Contudo, com as respostas obtidas através do questionário é possível reforçar a importância de um banco e o quão vastos são os meios para a sua utilização.

3.Considerações Finais.

Conclui-se que o avanço na área microbiológica em laboratórios localizados em institutos de pesquisas e educação vem sofrendo com inúmeras dificuldades, como a falta de recursos financeiros, local adequado, regulamentação científica, matéria prima de trabalho e seu manejo. Para tais problemas a solução parte da qualificação de profissionais e investimentos na área, junto à sua exploração e aprofundamento científico, assim reconhecendo os possíveis benefícios que determinados microrganismos isolados em coleções possam proporcionar a sociedade, como por

exemplo os Probióticos, são bactérias benéficas, que ajudam o organismo e aumentam as defesas naturais, promovendo o equilíbrio da microbiota intestinal. Elas mantêm-se ao processo de digestão e chegam imaculada ao intestino, onde agem de maneira positiva. Os mais conhecidos são os *Lactobacillus acidophilus*, encontrado em leite fermentado.

Como o exemplo acima, é possível perceber o quão avançado é o uso da ciência microbiológica, algo que muitas vezes iria necessitar de grande esforço e tempo, é possível ser solucionado de forma ágil.

Sendo assim, a microbiologia apresenta grande ligação com as necessidades em diversos aspectos ambientais e produtivos, tornando-se uma forma natural e de grande impacto para o desenvolvimento da tecnologia.

Por fim, as coleções microbiológicas além de proporcionar a agilidade durante pesquisas e estudos, também são responsáveis pelo ganho de conhecimento e proteção sobre o patrimônio da biodiversidade genética.

Referências Bibliográficas:

ABREU, M. M.V. de. e TUTUNJI, V. L. Implantação e manutenção da coleção de culturas de microrganismos do UniCEUB. **Universitas: Ciências da Saúde**, Brasília, vol.02, n.02, pp. 236-251. 2004. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/cienciasaude/article/view/535>

Acesso: 14/04/2020.

ARANDA, A. T. **Coleções Biológicas: Conceitos básicos, curadoria e gestão, interface com a biodiversidade e saúde pública**. III Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica. 56p. São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.sambio.org.br/simbioma/simbioma%20iii/03.pdf>

Acesso: 04/11/2020

BASTOS, M. C. P., **Metodologia científica**. Londrina, PR. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2015.

CHAER, G.; DINIZ, R. R. P.; RIBEIRO, E. A.. A técnica do questionário na pesquisa educacional. **Revista Evidência**, v. 7, n. 7, 2012. Disponível em: http://s.busca.pr.gov.br/search?site=educacao_collection&btnG=Buscar&client=educacao_frontend&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=educacao_frontend&sort=date%253AD%253AL%253Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&tlen=100&filter=0&sitesearch=educadores.diaadia.pr.gov.br&q=A+t%C3%A9cnica+do+question%C3%A1rio+na+pesquisa+educacional

Acesso: 04/11/2020

ROCHA, D.; DAHER, M. D. C.; ALBUQUERQUE SANT'ANNA, V. L. de. A entrevista em situação de pesquisa acadêmica: reflexões numa perspectiva discursiva. **Polifonia**, v. 8, n. 08, 2004. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/1132>

Acesso:04/11/2020

Anexos:

Transcrição entrevista online via Google Met., com a Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento, da empresa Biodiversita Tecnologia Microbiana, Senhora Suikina Nobre Santos.

Suiki: Boa noite meninas, vou dar uma introdução sobre coleções para vocês coleção de cultura, proteção de patrimônio genético no Brasil, que ele tem diretrizes próprias. Existe o tratado de Budapeste, protocolo de Nagoya, são cartas de regimento que mantêm cláusulas para transporte, remeça, cadastro de linhagens, não só de microrganismos como macrorganismos, e os países que tem biodiversidade, que trabalham tanto na parte científica como na parte privada e comercial, eles assinaram esse protocolo de Nagoya e o tratado de Budapeste, que é um contrato que unifica todas as cláusulas, só que o Brasil não é assinante do tratado de Budapeste, ele escolheu não assinar e dentre alguns motivos o principal foi que, se ele assinasse esse tratado iria proteger menos a nossa biodiversidade. Não assinando traz vários fatores negativos, por exemplo: infelizmente não temos nenhuma coleção de cultura no Brasil que recebe o selo, o título de instituição, uma autoridade de depósito internacional, que são referências internacionais que elas conseguem emitir certificação tanto pra patente quanto para vários outros processos e ela não fica só como fiel depositaria mas uma referência mundial naquele seguimento. Pelo Brasil não ser assinante, então ele não pode infelizmente solicitar para ser autoridade internacional de depósito, porque é imprescindivelmente precisa ter essa assinatura. Como o Brasil faz isso? O Brasil tem seu próprio “tratado” que aí vem a lei do patrimônio genético, que é criado pelo CGEN (Conselho de Gestão de Patrimônio Genético), e hoje você faz toda trementação online pelo sistema que se chama SISGEN, ele permite o cadastro tanto de pesquisadores ou de instituição de pesquisa, e lá é um cadastro de dados, onde você fala com o governo, eu estou fazendo pesquisa utilizando: fauna, flora micro, macro, você indica lá, é um cadastro. A partir do momento que você cadastra faz o relatório. Quando é na fase inicial é acesso; coleta; estudo científico; sem nenhuma finalidade de bioprospecção, essa é a primeira fase. Quem tem que fazer isso? Hoje é mandatório para qualquer pessoa que trabalha com pesquisa, seja ela para científico ou privado, ela tem o cadastro no SISGEN, é mandatório. Tem que ter o cadastro, porque a partir daquele momento que a sua pesquisa venha a resultar em algum fator de bioprospecção que é a segunda etapa, aí você tem que indicar. Hoje se você quer fazer um registro, um mapa de um inóculo de um produto que venha ser inoculam-te, além das características genéticas, de identificação, tem que ter esse depósito no SISGEN. Se não tiver, como posso fazer esse depósito? Tem um número lá que ele cria como se fosse um número de identidade, que fala toda rastreabilidade daquele microrganismo, seja onde ele foi isolado, com quem foi isolado, foi solo, de qual foi a origem, quem isolou, porque na verdade pode ter três, quatro, cinco instituições participantes. Ai quando ele vai para a etapa de bioprospecção, e você tem que incluir lá no SISGEN, você vai incluindo as etapas que está seguindo com aquele microrganismo. Quando chega essa parte que é de registro tem que incluir lá no SISGEN e tem que incluir lá no mapa os números correspondentes, e se não tiver ele nem aprova a submissão para o pedido.

Mas isso é muito novo, começou em outubro de dois mil e dezoito. A primeira coleção de cultura do SISGEN foi eu quem fez, quando ela teve que mandar algumas linhagens para o Estados Unidos, então ela tinha que fazer esse processo, teve que fazer da coleção que ela estava enviando, como deu certo e ela acabou aprendendo, o Orientador dela disse só dá resultado bom, e foi aí que começou, depois passou na mão das meninas e a coleção virou fiel depositaria, hoje é a Márcia e a Juliane que faz esse processo.

Para se ter uma coleção de cultura microbiana, você não precisa ser uma instituição pública ou privada, você pode ter uma coleção exclusiva, eu tenho uma coleção de startup e na startup muitas empresas não têm hoje a plataforma de PDI, elas acessam eles para coletar, ou montar, ou isolar um microrganismo específico e passam para elas porque tem toda essa parte de acessória, de conseguir a autorização do Instituto Chico Mendes. Antes de você conseguir isolar o microrganismo, tem que ter a autorização para a coleta transporte e manuseio no laboratório, isso quem emite é o IBAMA pelo instituto do Chico Mendes dentro do SISBIO. O primeiro cadastro é no SISBIO, quando da oito dias, ele autoriza o cadastro da instituição, aí você vem com o cadastro da instituição do pesquisador. No SISBIO, você até consegue se cadastrar como pesquisador independente, mas não pode submeter a nenhum projeto. Para submeter a algum projeto você precisa necessariamente estar dentro de uma instituição, seja ela uma empresa, faculdade, mas tem que ter algum CNPJ.

Quando você vai e coleta por exemplo a serapilheira, você precisa dessa primeira documentação, chega no laboratório você começa isolar, exemplo com linhagens fúngicas, você ainda vai ver pra que ela serve, faz o mesmo projeto que você submeteu no SISBIO e você faz o cadastro no SISGEN, e no SISGEN você pode se cadastrar como pesquisador independente, não precisa estar em um instituto mas para fazer as outras partes de bioprospecção ou de registrar automaticamente vai precisar de um CNPJ. Por muito tempo fui pesquisadora independente, lá na Embrapa ela era pós-doc. mas como se fosse uma prestação de serviço, e como a Fatesp pagava a bolsa dela, ela era alojada na Embrapa mas ela era da Fatesp, e na Fatesp não tem que mais de fazer bioprospecção, então ela não podia colocar o CNPJ da fundação, porque ela pagava a bolsa, então fazia tudo independente.

Como eu faço, isolo cem linhagens, e vou cadastrar, tem que ser individualmente, não tem uma plataforma que faz uma planilha do Excel, faz esses cem, faz o (não entendido) e está procurando uma enzima catalase e desses cem, cinco deu essa enzima, então você cadastra esses cinco porque os outros noventa e cinco é a sua coleção de trabalho, mas você não vai ter acesso, não vai fazer nada. Então você segue com esse cadastro, vai receber um número, um nome e um cadastro lá no SISGEN. Se você quer montar sua coleção de cultura, porque você teve acesso e fez o seu cadastro no SISGEN, vai ter ele lá como a atividade X, Y e Z.

Agora aquelas coleções que são fiéis depositárias, essas coleções de cultura como a da Embrapa de Jaguariúna, a Cebimar da Unicamp, só pode ter esse selo de fiel depositária, ou seja, ela receber outros microrganismos e ela receber Cebcap e emite número e edital, só em instituições públicas, instituição privada não pode, por causa da proteção de patrimônio genético, porque se alguém comprar a empresa ele automaticamente compra os microrganismos por ser patrimônios da empresa e então ele pode fazer o que quiser, em uma instituição pública isso é vetado. Então você consegue regulamentar melhor do que uma privada, é tudo questão de patrimônio genético.

Outra informação é que para se fazer patente envolvendo processos microbianos no Brasil, e em diversos países do mundo, não pode fazer uma patente de invenção com microrganismos porque eles não são patenteados, nem de nada vivo, então você patenteia o processo. Exemplo: Ela tem uma bactéria que produz um antimicrobiano, o fungo ele é um *Aspergillus oryzae*, como uma patente, mas eu posso patentear o processo biossintético, que como resultado vai ter aquela substância que da atividade microbiana. No Brasil você faz a patente bonita e vai em um escritório de advocacia e faz a reivindicação da patente, ou seja, eles reivindicam a sua patente ela é aplicada pra X, Y e Z, como uma forma de blindar. Mas para essa patente ser submetida como quem está com uma maquinaria, ou seja, a usina responsável por produzir aquele antimicrobiano é um microrganismo obrigatoriamente o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) do Brasil, ele obriga você depositar essa bactéria e esse fundo em uma Instituição de Autoridade Internacional. E no Brasil a gente não tem, no mundo tem muitas, mas que aceita receber microrganismos de importância ambiental são apenas trinta e cinco (Estados Unidos, Áustria, Índia...). Eles tem que emitir um certificado dizendo que o microrganismo está sendo depositado lá, e que vai ficar por trinta ano que é o depósito pra patente, só que por conta do Brasil ter o próprio tratado, o Brasil obriga que aquele banco não abra essa linhagem para ninguém, só que esse banco assinou o tratado de Budapeste, e o tratado de Budapeste diz assim: "se uma empresa quer saber se a sua patente é válida ou não, você tem que ceder essa linhagem e ele tem que seguir o protocolo que você publicou e ele tem que

achar, para ver se vai validar ou não a sua patente". Só que para microrganismo é uma furada, porque se você furar o microrganismo você perde a cepa. Então esse foi o motivo do Brasil ter o seu próprio tratado, para impedir a liberação da linhagem, só que todos esses bancos com todos os tratados, essa cláusula eles vetam, aí eles falaram com a advogada e a advogada entrou em contato com Brasília e a Presidenta do SISGEN falou: Não, a gente não abre mão. Só que isso é briga de SISGEN e tratado de Budapeste, não do INPI, o INPI teoricamente não sabe nada do que está acontecendo, mas sem esse certificado não consegue enviar. E então eles conversaram da América do Sul e no Chile conversaram com o pessoal, explicou a proposta, mandaram toda a documentação, que é o termo de transferência, a cláusula de depósito, entre outros, mas depois de um mês eles falaram que iria aceitar e que ia assinar, mas eles cobraram dois mil e quinhentos dólares para receber. E esse valor não estava no orçamento do cliente, porque eles fazem isso para as pessoas e o depósito geralmente cobra tabelado seiscentos dólares todo o processo, taxa, comissão e não dois mil e quinhentos dólares mas o moço quis pagar lá da empresa, para ter uma segurança para ele, e aí eles enviaram as linhagens desse moço que ao todo foram quatro. Mas para enviar você precisa da autorização do SISGEN, do SISBIO, precisa da carta de envio do INPI, precisa da comissão técnico da polícia federal para autorizar e mais seis outros certificados. Manda por Sedex e em três dias está lá, chegando lá eles emitem um certificado de depósito de patente, e nesse caso é com trinta anos, mas é depósito semiaberto, ou seja, que não pode ser fechado porque eles também são assinante do Budapeste mas toda vez que uma empresa requisitar essas linhagens, primeiro eles informarão a gente, depois que informaram nós temos que abrir uma diligência no INPI e falando o que está acontecendo, vai privar dessa empresa pegar as linhagens? Não vai, mas é para informar.

Então hoje é mais o menos assim o mundo, e o engraçado é que o INPI não sabia desse gargalo e o CGEN também não, e aí a nossa advogada vou participar de um congresso lá no Rio de Propriedades Intelectual e ela, expôs os trinta e quatro e-mail que a gente recebeu não das trinta e cinco aídas no mundo, falando que não iam assinar porque isso vai de encontro com o tratado de Budapeste, e aí quando a comissão julgadora do INPI foram ao trabalho dela, falaram que não sabiam que isso estava acontecendo, deu a maior discussão, mas era isso que a gente queria, porque aí você vê que os órgãos não se conversam e a gente fica ali, porque para o brasileiro de repente um órgão virar e falar assim para você que não sabe o que fazer é complicado.

Agora está melhor, a plataforma do SISGEN, está funcionando bem, a plataforma do SISBIO também, para microrganismos não precisa nem de autorização e bem prévia, você coloca lá fungo e bactéria e já emite na hora

Entrevistador: Você vê a parte burocrática como a maior dificuldade no trabalho com uma coleção de microrganismo?

Suiki: A parte burocrática não é o maior obstáculo, é chata e requer tempo, mas com o contato de pessoas boas e disponíveis dentro do local, é possível aprender tudo isso.

Um dos principais obstáculos é a manutenção e curadoria dos microrganismos porque os microrganismos não possuem uma técnica perfeita e específica, muitos recomendam a liofilização (Colocar o microrganismo a menos oitenta graus) ou técnica de preservação a longo prazo, porém existem linhagens que não se consegue recuperar após determinadas técnicas. Geralmente são utilizadas de 2 ou 3 técnicas por microrganismos, para que não haja risco de perda, dependendo da bactéria e sua forma, ou o fungo, ele pode sofrer mutação ou se perder, no caso não é possível reativar.

Então um dos maiores desafios é essa manutenção e o cuidado, se você isola, e alguém quer um organismo específico, qual a certeza de que é a linhagem ou um contaminante? Então esse é o maior obstáculo, porque é algo constante.

Entrevistador: Qual a importância de se possuir uma coleção de microrganismos?

Suiki: A importância posso listar que são várias.

Primeiro é a questão de você ter o conhecimento da diversidade que você tem acesso, então quando você consegue montar um banco, você está colocando ali e montando uma coleção de tudo que você acessa de biodiversidade brasileira, você tem uma amostra da diversidade. A gente não consegue acessar nem 95% das amostras, mas você tem uma amostra de diversidade, isso é riqueza, isso gera conhecimento, né?

Porque, por exemplo, no meu, o *Aspergillus oryzae*, a gente conseguiu isolar. Ele é um endofítico, ou seja, um fungo que cresce dentro da planta, e consegui isolar ele de uma planta que só ocorre na Caatinga, e quando a gente isolou e eu fui estudar e fazer identificação da espécie do fungo, a gente descobriu que esse *oryzae* é muito comum lá no Japão e o pessoal utiliza ele pra fermentar, pra fazer tofu e vários alimentos. É aí que a gente começa assim "pow, como que um fungo que é usado com aplicação no alimento, está lá na Caatinga dentro da planta? O que ele está fazendo?"

Então você começa a fazer conexões e vendo a riqueza, por que ele também consegue ajudar a planta a fazer alguma coisa, senão ele não estaria presente.

Então, a primeira coisa é a riqueza, é o ganho de informação e de conhecimento sobre a nossa biodiversidade.

O segundo, a questão é que, para se trabalhar com microrganismos... Essa é uma das principais perguntas que as pessoas me fazem, como eu trabalhei sempre com produção de produtos naturais nessa parte de microrganismos e não de plantas. Trabalhar com extração de produtos naturais de plantas é secular, né? Isso vem lá da nossa... Deixa eu ver meu Deus... bem antes... Então, todo mundo sempre extraiu "aí, quero um chá pra melhorar a dor de cabeça". Não olhar para o microrganismo como um agente que também produz, por que ele é muito novo.

Então, as pessoas sempre me perguntaram assim "ah, mas porque você vai isolar e microrganismos e não da planta?", Ecologicamente é baseado, por que a partir do momento que você acessa, ele tá ali pronto pro uso, ecologicamente você não precisa desmatar, igual pra acessar, tipo, Taxol, que é um antifúngico bem predominante nos Estados Unidos. O *Taxus brevifolia* que é a árvore que dá, é como se fosse um pinheiro e o cálculo era, para cada quatrocentos miligramas de Taxol, se desmatava quarentena hectares desse pinheiro, então, ecologicamente essa uma devastação. Embora existam áreas de reservas destinadas apenas a produção desse taxo, mas é um desmatamento. E o microrganismo não, você acessou e isolou, ele está pronto para o uso, para a bioprospecção. Então isso tanto é um ganho ecológico e sustentável, como também econômico, por que não precisa ficar toda hora voltando.

Imagine, vocês isolaram esse fungo que controla o *Fusarium* aí "ah eu quero ele de novo", aí vai lá na batata, vai lá no solo. Então, todo o tempo, tudo o que vocês tiveram de preparar protocolo, foi perdido.

Então, se você tem uma coleção, você consegue. Então, as coleções de cultura são verdadeiros tesouros, por que você faz tanto a parte de diversidade quanto a parte de exploração, e fora que você nunca explora um microrganismo em toda sua totalidade, você explora um fator "ah, eu quero ver produção de vinho", mas aquele microrganismo também pode produzir um metabólito e sei lá, volátil ou que produz AIA.

Então assim, são tantas infinitas formas de exploração, né? Que momentaneamente também é muito importante.

Tem as chamadas comunidades sintéticas, né? Tem alguns testes feitos.

Primeiro tem que ver se eles são compatíveis ou não, se brigam ou não. Não briga, vamos ver qual tipo de sinergia que provoca isso no campo, numa cultura de grama, numa cultura de importância

agrícola. Aí, você vê respostas positivas, surpreendentes, como respostas negativas que ao invés de melhorar a produção, suprimiu e a planta ficou nanica, né?

Então, aí que você começa a tentar entender "quem está fazendo isso? Quem está fazendo aquilo?".

Entrevistador: Suiki, com a prestação de serviço você tem observado que as empresas e os profissionais cobiçam este tipo de trabalho?

Suiki: Sim, bastante viu, sendo surpreendente, porque querendo ou não os profissionais em microbiologia, para mim tudo mundo conhecia micro, toda empresa deveria ter um PDI absurdo e não é, existindo muitos profissionais bons na parte de agrônômica, na parte de formulações, mas na microbiologia básica, conhecer o microrganismo, saber qual a melhor condição para ele crescer, como se dá a potencialidade da sua cinética aí você vê que as empresas no Brasil não tem a plataforma de PDI. O máximo que tem é um laboratóriozinho, vindo as multinacionais trazendo tudo da sua matriz geralmente Europeia ou Americana e aqui só se faz envasar, formula e envasa de acordo com a legislação sendo a realidade de 90% das empresas com microrganismos, algumas que estão surgindo no mercado que é micro que tem uma referência em são antibiose com a estrutura fantástica, tendo tudo, fazendo tudo na parte de produto biológico, mas nas empresas geral não, falta muito e como pra fazer PDI é muito caro, você pesquisa, isola, acessa o microrganismo é não são todos o que tem o que você quer, por exemplo você quer solubilizador de fosfato, quero cinco linhagens, não é só uma linhagem que consegue degradar fosforo, quando colocar ela no solo ela tem que conseguir degradar aquele fosforo, é muito trabalhoso tendo que entender tanto da parte biológica, metabólica fazendo experimentos em vegetação, antes mesmo de chegar no campo, as empresas hoje elas não investe nesta primeira parte, a do PDI, tem empresa muito sacana, eu quero uma linhagem que solubiliza fosforo, então é desenhado um projeto de solubilização de fosforo aí a empresa não quer pagar, ou acha caro, daí muitos eles licenciam das empresas que já tem no mercado por exemplo tem um bacilos (sem entendimento) que ele faz parte de um produto muito famoso que está lá que é o biofósforo da simbiose, essa linhagem é da Embrapa não dá simbiose e o que as empresas fazem, acessa a Embrapa tenta fazer um contrato de licenciamento de seção, olha deixa eu usar sua linhagem que eu pago 10% de tudo que eu vender, então as empresas fazem muito isso, porque é mais barato você pagar o licenciamento do que você ter a sua linhagem, só o que que está acontecendo as linhagens que tem hoje não supre mais as necessidades, tendo necessidade dessas novas, aí que a nossa empresa entra, cada vez mais vamos sendo acessados, tem empresa que abre o olho e fala que que fazer uma nova e tal e fecha com a gente, como já mexemos com isso, temos nosso próprio banco, expondo pra eles que temos uma linha que deu pra fosforo, mas não sabemos se esta ao nível de um produto biológico, precisando fazer o teste em campo aí entra na fase dois do PDI, tem que ser versátil, atendendo a vontade do cliente e a sua, pra você não perder.

Entrevistador: Hoje seus maiores clientes são do setor agrícola?

Suiki: Olha, tem na parte assim, tem a medica agente setoriza mas é parte de probiótico, pé um amigo meu que pediu pra fazer, ele tem uma empresa, a gente assessorou ele em escolher uma pessoa que entendesse de probiótico, com doutorado pra trabalhar pra ele, mas por conta de infraestrutura dele, o projeto mudou, o que era pra ele contratar uma pessoa pra auxiliar ele, porém como ele não era microbiologista, ele pediu pra nós o auxiliar ajudando nós processos seletivos, aí hoje na verdade nos auxilia ele em metade desse acesso, por que tipo ele quer probiótico, mas onde vai coletar, você quer probiótico pra que, pessoas que tem tolerância a lactose, então o probiótico tem que ter lactase, tirando de queijos, laticínios não você quer um probiótico para pessoas que não consegue degradar carboidratos complexos, então onde você vai acessar, então foi aí que ele viu que ele não tinha nada [risada], falei pra ele, então olha vamos desenhar, vamos ver o que você quer, qual o produto final, aí ele aí eu quero ser concorrente da Danone [risada], tem esse probiótico, tem o da enzima e o agrícola, porém o agrícola é encomenda, eles chega assim e o eu quero isso, [pensando] tem um mesmo que veio lá do Mato Grosso do Sul, ele tem as linhagens, tem a indústria mas não conseguia produzir em larga escala, então ele traz pra gente a gente faz todo um processo pra falar pra ele, é assim e assado, pra você ter ideia hoje, pra provar um processo de PDI, demora de 4 a 6 meses, porque tem que conhecer falar o que é isso, aí ele vai volta várias vezes, esse

mesmo de mato grosso eu já cansei de falar com ele [risos] não fechou, ele fala mas é o registro, o registro é você quem tem que tirar você é o dono eu não tenho nada a ver com registro, “não mas você me ajuda” mas o registro é só lá no site aí passamos a empresa que faz essa parte de registro pra ele, aí vai e volta

Entrevistador: Na verdade o setor agrícola, tem um grande problema, a pessoa que desenvolveu um produto o pessoal acha que é simplesmente isolar deste produto e fazer que dar certo então eles não acredita no PDI, eles acredita que alguém já fez e que vai dar certo, se pôr numa caixa da água vai funcionar e aí é o grande desafio, o boca a boca do agrícola é forte e é difícil desmitificar o que vem sendo trabalhado por eles da maneira errada, é muito difícil tirar isso da cabeça, eu falo por experiência própria que eu já vivencie essas loucuras aí.

Suiki: É, eles querem produzir na fazenda, eu olhei e falei assim, moço, aqui dentro elas já me dão um trabalho pra crescer, tem bactéria que só cresce se tiver um açúcar específico e tal tal, num equipamento eles já dão trabalho, imagina se você colocar lá vai crescer tudo, vai crescer colem, um monte de bactéria, mas não vai crescer o que você quer[risadas] é difícil.

Entrevistador: É difícil porque o agrônomo ele sempre dominou o agrícola e aí ele trabalha com fertilizantes que são soluções estáveis ele faz ali uma formulação e formou o produto no perfil que ele queria manda aplicar e acabou, aí eles estão vendo essa mudança do setor pro mundo biológico mas eles não sabem lidar daí eles não querem perder esse meado do agrícola então acaba que eles tenta fazer com raiva do microbiologista e fica essa bagunça toda

Suiki: Tem uns técnicos que a gente deu assessoria uma vez, até hoje ele manda áudio fala “suiki se eu indicar um Brad lá da Embrapa pra colocar com fertilizante a base de não sei o que o bicho morre ou não”[risadas] você tem que me falar qual o princípio químico, só o comercial eu não sei, não sei de produto agrícola “a, é base de glifosato”, glifosato teoricamente não mata se você usar a dose recomendada, mas se você usar 12, 20, 30 vezes vai matar o que tiver ali, eu vejo muito disso[risadas] “e se aumentar a dosagem, os bichos cresce?” eu não sei, não sei, não posso falar porque realmente não sei. Aí é complicado “estou colocando não sei o que, vai não vai?” aí se vai [risadas], é engraçado, a gente fez uns testes que usa a bactéria da Embrapa, aí eles queria fertilizantes, queria saber se tem compatibilidade ou não né. aí a gente fez pela sua dose não matou ninguém, mas se você aumentar ninguém aguenta muito produto químico, aí é pedir demais pra os bichos.

Entrevistador :Quais os principais pontos a serem trabalhados para iniciar uma coleção?

Suiki: O primeiro é o universo burocrático, tem que estipular a qual a instituição para saber se ela tem a infraestrutura tanto administrativa quanto a infraestrutura para montar, que isso é o básico. Segundo você precisa de uma pessoa com conhecimento em microbiologia, para conseguir acessar, cuidar, como fazer isso. E por fim, ter um planejamento, um cronograma, de como você quer, qual o alvo. Exemplo: Eu quero montar uma coleção de trabalho só para ir excluindo, montar uma coleção de trabalho para ser futuramente fiel depositária ou uma coleção de trabalho para bioprospecção. Também direcionar, porque a da Embrapa é de importância agrícola e biotecnológica, então isso é definição, ela não recebe até onde eu sei, microrganismo de importância saúde. A não ser que você diz que quer montar uma de importância saúde, ou seja, que produz antibióticos. Ou montar uma coleção de microrganismos de linhagem patogênica como é a da Fiocruz. Então, você tem que definir qual o foco da coleção, porque você vê se tem a infraestrutura, que é do meio ambiente é a mais básica, é o mais baixo o risco de nível de biossegurança, não precisa ter câmara de fluxo com entrada em dois ambientes, sala fechada, você consegue manipular e ter mais microrganismos. Agora se for o nível dois que são de importâncias clínicas e saúde, aí vai precisar de uma infraestrutura maior, e o profissional também tem que estar mais habilitado para entender os riscos de biossegurança e biosanidade. Para ter uma coleção de cultura cadastrada no ministério tem que ter a ISU, tem que ter credenciamento lá. A sete mil que é a licença mais básica está quinhentos reais por semestre, mas a doze ou dezessete mil está doze mil reais, a cada certificação vai aumentando. Para

ter essa certificação tem que ter a linha toda completa, isso são requisitos básicos para se ter uma coleção de cultura cadastrada, e não uma coleção de trabalho que aí você precisa de toda essa parte burocrática apenas a parte operacional organizada.

Entrevistador: Você acredita que no futuro o crescimento de novas e o uso de coleções de microrganismo se fazem necessário para o mercado empresarial e acadêmico?

Suiki: Sim, são necessário primeiro para a proteção do patrimônio genético, né porque assim gente que é microbiologista que trabalha que sua, que está na ponta e faz tudo isso e aí perder sua linhagem para uma pessoa que não faz nada, então é uma parte de segurança mesmo do seu trabalho, então contando com essa revolução verde que está, tem a agenda da ONO, que é a agenda, que a ONO lançou, é uma agenda que vai até 2030 das ODS (objetivo de desenvolvimento sustentável) são 17 objetivos que eles visam desde a erradicação da fome até a proteção dos recursos naturais, inclusive a água, biodiversidade e o uso de insumo para produção de alimentos que sejam sustentável que garantam a equidade de pessoas e com a preservação de tudo isso, então hoje cada vez mais tem se visto que os microrganismo são atores importantes no desenvolvimento de novas tecnologias, seja eles sendo a própria tecnologia, como os inoculantes ou seja os derivados. Cada vez mais está se deslumbrando isso e o Brasil tem uma perspectiva de crescer é em 10 anos, de 2 a 4 por cento, que o Brasil é um dos países considerado com problema por alimentar, por alimentar a humanidade, então o Brasil hoje, ele é o segundo maior produtor de milho, primeiro produtor de soja e um dos principais exportadores de açúcar, etanol, vários grãos e frutos e aí vai, para garantir a população, a população mundial ela está aumentando e então para garantir que em 2050 que vamos passar de 9 bilhões, que todo mundo tenha comida então mais e mais é utilizando a tecnologia, neste caso biológico ele vai se requerir, não só no Brasil, como no mundo, mas no Brasil pela sua biodiversidade e pela sua localização e pela sua exploração na parte principalmente de agrícola, ele se faz, então eu acho que esses bancos eles vão ser acessados cada vez mais né, a necessidade de implementar o banco está mais para proteção dessas linhagens, proteção, rastreabilidade do patrimônio genético como também para acesso. E que bom que nem todo mundo consegue manter (risos) né que bom que tem agente. Né eu falo, falo, falo mal,” aa essa merda tem todo esse trabalho burocrático”, mas pelo menos ela dificulta bastante a evasão, mas é algo que vai crescer mais e mais eu acho e hoje por exemplo, só um comparando parâmetro. Hoje um produto biológico para sair dos EUA e entrar aqui no Brasil é muito difícil é muito difícil. Porque, por causa da legislação, por que aqui pra vir um inoculante lá funciona muito bem, mas aqui tem que passar pelo período de quarentena, tem que provar que não vai ser, não vai desencadear doenças em várias culturas aqui, porque ele é uma espécie externa e bla bla bla, então é muito difícil o governo autorizar o uso de material biológico de outro país aqui, então o Brasil por ser um dos maiores consumidores de biológicos, então isso abre mercado para gente. E como essas linhagens têm disponíveis que se tem disponível são já exauridas, então a necessidade de bioprospectar e ofertar novas fontes e a gente vê muito isso o pessoal por exemplo do nematoide, a Ana trabalhou com nematoide né? O pessoal que procura o nematoide, liga e fala “já conhece alguém que trabalha ou empresa que tem linhagem nova para nematoide” e aí eu falo “não sei” porque assim recomenda, eu sei muita gente que trabalha, mas eu não recomendo porque depois” Suiki me recomendou e não funcionou” “então o que você me recomenda” “olha eu não recomendo ninguém, olha vai no banco de cultura e conversa lá com o pessoal, mas eu não recomendo” é muito difícil, para você recomendar produtos que funciona, porque a Ana sabe como tem picareta né?

Entrevistador: uhh

Suiki: “olha eu não recomendo, mas vamos supor nematoide mesmo é um mercado gigantesco e não tem, o que tem é tipo a base que está lançando agora, mas é químico e não biológico, esqueci o nome lá, o produto, mas ele provoca diminuição de desenvolvimento de raiz. Então por um lado você mata o bicho, mas pelo outro você diminui a produtividade, então aí eles querem fazer uma mescla tal,

Entrevistador: esse nematoide que a Suiki está falando, são nematoides que atacam as plantas e aí ele tem uma gama muito grande de cultura que eles atacam e hoje não existe um encontro coletivo nem com químico e com nada, não existe, então o produtor fica louco atrás de quem tem alguma coisa que possa ajudar, porque quando a propriedade é atacada por nematoides, não tem o que fazer, não tem, ele perde, ele perde, ele não perde, acabou com tudo, ele não perde tudo não, o produto dele geralmente for trigo, o produto dele perde a qualidade lá no final, porque não é enche o grão e não forma glúten, então invés de mandar o trigo dele para fazer uma farinha muito boa, farinha, para fazer o melhor pão, ele vai mandar trigo dele para fazer por exemplo para um macarrão e não precisa ser uma farinha tão refinada, tão processada, então esse nematoide faz com que ele percam o dinheiro, nesse sentido, então todo mundo está desesperado atrás de uma solução para nematoide fito patogênico, mas não, não existe até então. Outra coisa que a Suiki falou, que o Brasil hoje é o maior produtor de soja, ele só se tornou o maior produtor de soja, porque é um país que passou a usar *Bradyrhizobium*, porque o solo brasileiro é muito pobre e não tinha como suprir toda a necessidade que a soja necessitava e aí começaram a pesquisar sobre essa questão do *Bradyrhizobium*, fixação de nitrogênio, como que é, então o Brasil passou a utilizar esta tecnologia antes de muitos países, tem país que só está começando agora, por isso que hoje é o maior produtor de soja. É uma tecnologia que a gente já está dominando.

Suiki: O Brady eu estava lendo que gera uma economia anual de 7 milhões de dólares, então aí, o lucro dele pede um ponto de insumo que é 75% importado

Entrevistador: demorou muito para os outros países acreditarem na tecnologia que o Brasil utilizava, adotaram isso a pouco tempo oh, e passaram falar nossa peraí porque que ele está atingindo tantos recordes anuais de safra e tal, aí pararam para olhar, mas o Brasil já vem tentando essa tecnologia dos biológicos, é uma coisa que o Brasil está realmente dominando comparado

Suiki: É pioneiro

Entrevistador: Como funcionou a sua trajetória?

Foi indo, (risos) na verdade assim eu sou bióloga né, eu fiz bacharelado em biologia humana, então sempre, sempre quis trabalhar com pesquisa. Isso Foi algo que eu defino desde muito cedo, porque estava muito certa disso, então fiz minha graduação aí eu fiz um monte de ICE, um monte de estágio para descobrir, aí quando eu fui trabalhar com microbiologia, foi aí que eu me encontrei, muito assim, pois eu quero fazer para vida, antes de trabalhar com micro eu trabalhei com abelha, plantas, com hepatite A, a nem lembro, trabalhei com um monte de coisa, Mas tipo assim com abelha eu amava, eu amava minhas abelhinhas, eram abelhas sem ferrão, sério eu amava, eu ia dava comidinha para elas, mas era um robe sabe, eu entrava em depressão pois eu não me vejo fazendo isso como profissão, eu gosto, ia lá com o poliponário, tratava delas, mas como robe, como algo divertido que eu gostava de fazer, dava prazer, mas não profissionalmente. Aí eu fiquei dois anos lá na EBDA (Empresa baiana de desenvolvimento agrícola) como se fosse a Embrapa, mas é estadual, quando eu devolvi a chave para minha orientadora, ela disse " se é louca, você podia fazer mestrado "

Mas eu não me via, aí eu fiquei sem meses sem estágios e aí uma amiga minha falou assim " a está precisando de micro " aí eu falei assim " ah deixa eu fazer " É aí no primeiro mês eu descobri e olha é isso aqui que eu quero. Aí eu sempre trabalhei com prospecção, nessa época é trabalha com prospecção de fundo da Chapada, bactérias da rizosfera se uma plantinha da Chapada, para, contra a micose, contra a cândida. E aí eu fiz o mestrado na mesma época, passei e aí eu fiz mestrado biotecnologia microbiana, então a parte de coleções de cultura, lá era assim, agente também não tinha muito recurso, o laboratório que eu fiz meu mestrado era uma cozinha, autoclave, bico de Bunsen de, tinha autoclave e tinha uma estufa e um microscópio só, o resto só que assim 5 pessoas terminaram o mestrado e duas doutorado, e é a gente que faz, a gente que corre atrás, muito é tipo na Embrapa, a Embrapa tem uma infraestrutura tipo gigantesca em tudo e lá só que assim, é a força

de vontade, né se vai, você olha, a infraestrutura não é limitante, ela assim diminui e é um obstáculo, mas não é o que vai te impedir, quando eu terminei o meu mestrado, eu estava chateada, aí aconteceram algumas coisas lá no grupo de pesquisa que eu fazia parte, aí eu falei assim " não quero fazer doutorado aqui, por conflito de interesse, por postura de orientador e tudo isso, oh vou para o mercado de trabalho, aí 8 dias que eu defendi, o Itamar foi participar de uma banca lá de uma amiga minha, que a gente fez na mesma cozinha lá e aí ele perguntou com o que que eu trabalhei, ah eu trabalhei com uma substância chamada pulmilasidina isolei na bactériado, aí ele falou "você isolou isso essa cozinha aqui" aí eu falei assim" foi professor " aí ele falou " eu estou com um projeto para implementar, na caatinga, e preciso de uma pessoa que tenha experiência em campo, porque lá a gente trabalhava muito na Chapada e na caatinga né e com a parte de produtos naturais , se quer? E aí professor eu to muito interessada, então aí eu vim fazer projeto, estuda, outro vestibular, na parte do inglês tal e aí em 2008 eu vim fiz a seleção né lá na Esalq em Piracicaba, foi eu e a Vanessa, a Vanessa foi a orientadora da Ana e a gente fiz o processo seletivo junto e aí a gente passou e aí em 2009, foi aí que eu vim para São Paulo e fazia a disciplina lá em Pira e morava em Jaguar, 2009 a 2012 fiquei na Embrapa, aí fui por um período Estudístico lá nos Estados Unidos, que é correspondente a Embrapa de lá, igual então todo esse processo, sempre você tem que fazer a manutenção do microrganismo, porque não tem, hoje a Embrapa tem a coleção e tá lá com as meninas, elas fazem, mas na época que eu fazia, na maioria dos estudos não se tem uma pessoa responsável pela coleção, você que tem que manter o seus organismos vivos né, e aí então foi mais por uma difusão, não foi a eu quero trabalhar com coleção, não foi não é a necessidade, ou eu preservo ou eu vou perder todo esse conhecimento e tal, e aí como chegou na Embrapa que estava implementando, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do CGEN e aí treinaram a gente, tipo assim foi a necessidade que tinha, que tinha que fazer uma coleção com uma oportunidade, então as duas coisas se agregou, era burocrático, só que eu sou assim, não é que eu gosta da parte burocrático, eu acho o seguinte precisa fazer, então se precisa fazer ao invés de reclamar me ensina como é que faz esse negócio direito , ou então se não a gente não vai sobreviver, a vou reclamar vou chorar, ninguém vai fazer o meu trabalho, então foi mais ou menos assim e foi aí que eu aprendi a fazer está parte burocrática, estou aprendendo e tento compartilhar um pouco do que eu aprendi com vocês e foi aí que eu vi a necessidade porque o Brasil não tem, não tem essa parte de montagem, essa parte de assessoria, sim é, hoje eu vejo não como besteira, mas algo trivial , então foi a necessidade que se teve no mercado utilizando a experiência que eu fui ganhando é isso. Então hoje trabalhamos na parte de assessoria em patente envolvendo material biológico, então a gente mostra e faz a consultoria, tipo auxilia essas empresas a deposita nessas coleções fieis depositórias, fazer toda tramitação, geralmente essas empresas não tem muito contato e tem um advogado que auxilia a gente então na verdade é toda essa parte de assessoria mesmo quando é para patente, quando é para montagem de coleção é mais essa parte estrutural e burocrática, mas medir Ai, os registro é parte da empresa e nós não fazemos é mais a parte burocrática w tem a outra parte que é parte prática mesmo de isolar e aí quando tem interesse de isolar o microrganismo então a gente disponibiliza. Mais ou menos assim, então tem muito trabalho. E é difícil e com essa pandemia aí vários probiótico foram congelados vários projetos foram congelados congelados mesmo, teve eles queriam cancelar, Mas a gente conversou olha vamos nos já trabalhamos 6 meses, vamos segura', vê tal tal, mas a água estava batendo aqui oh(pescoço), porque tem que pagar aluguel, pagar todas as contas e o pessoal querendo congelar, mas isso foi para todo o mundo e aí tem as agências que me formei também, como a Fatesp, que elas super apoiam inovação e pequenas empresa startups e vale vale super a pena, assim é um espirar, é um start para iniciar as sua infraestrutura.

Termo de consentimento

Títulos do projeto: TCC - A importância de um banco microbiológico.

Nome: Suikinai Nobre

Nome dos participantes: Beatriz Aparecida Montagnoli; Beatriz Zuliani Marostegan; Bianca Chemki Divino; Geovana Aparecida de Oliveira; Júlia Letícia Mazarini; Mônica Gabriela dos Santos.

Sua participação nesta pesquisa consistirá em explicar a importância de um banco microbiológico e a sua experiência na área.

Será realizada uma reunião online através do aplicativo Google Meet, com a duração de uma hora.

A entrevista será realizada pelos participantes do projeto "A importância de um banco microbiológico", que elaboraram uma série de questões a serem discutidas durante a execução.

Após a entrevista online, os participantes irão transcrever todo o diálogo e enviarão via e-mail com o intuito de o (a) voluntário (a) reconhecer suas próprias falas.

Não há valores econômicos a receber ou a pagar, por sua participação.

Qualquer dúvida referente a este documento ou divergências no documento transcrito, os participantes devem ser comunicados.

Eu, **Suikinai Nobre Santos**, declaro que fui informado (a) e estou ciente perante todos os requisitos de que ajudarei em uma pesquisa de TCC, deixando-os utilizar minha visão sobre o assunto e meu nome em seu trabalho, e que não cobrarei nenhum custo, por minha participação.

30 de outubro de 2020,


Suikinai Nobre Santos